

Handout

Erstellt mit KI

Autor: Paul Dreißig, 10b – Stand: 09.05.2026

Projektidee

Bau eines funktionsfähigen Magnetkrans, gesteuert über Arduino und IR-Fernbedienung.
Demonstration von Motorsteuerung, Elektromagnet und Programmierung.

Materialien

Komponente

Arduino

Motoren

Elektromagnet

H-Brücke

Widerstände

IR-Fernbedienung & Receiver

Baumaterial

Kosten: ca. 45€

Mechanik

- Kranstruktur: Schwenkarm, Hebemechanismus
- Tragfähig für Magnet
- Platz für **Diagramm / Skizze**

Elektronik

- Motoren über H-Brücke gesteuert (Pins D2–D5)
- Magnet über Transistor (Pins A1/A2)
- IR-Empfänger: A0
- Serial-Monitor optional zur Überwachung

Firmware

siehe: <https://github.com/B13M4RK/kran-oben-magnetkran/blob/master/src/main.cpp>

Fazit

- Gelernt wie man Projekte richtig managed und dran bleibt ohne die Lust zu verlieren.

Quellen

github.com/Arduino-IRremote/Arduino-IRremote.git

<https://chatgpt.com/>

<https://funduino.de/infrarot-fernbedienung>

<https://www.mrge.de/lehrer/sigismund/Young-Engineers/software/tinkercad/h-bruecke.html>

Anhänge

<https://github.com/B13M4RK/kran-oben-magnetkran>